

Atelier 12

- **Agent “Responsable ressources numériques”**
 - Objectif :
 - "Maintenir la plateforme de ressources de l'établissement."
 - L'agent :
 - Classe les ressources
 - Détecte les doublons
 - Propose des mises à jour
 - Génère les manques



Systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS)

Définition

- Les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS, pour Learning Management Systems) sont des **plateformes numériques** conçues pour **administrer, documenter, suivre, rapporter, automatiser et délivrer des cours de formation**. Ils sont largement utilisés dans les environnements éducatifs et professionnels pour faciliter l'apprentissage en ligne et en personne.



Systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS)

- **Composantes et fonctionnalités principales d'un LMS**
 - **Gestion des cours** : Création, organisation et distribution des contenus de cours.
 - **Gestion des utilisateurs** : Enregistrement et gestion des apprenants, instructeurs et administrateurs.
 - **Suivi et rapports** : Suivi des progrès des apprenants, évaluation des performances, génération de rapports.
 - **Outils de communication** : Forums de discussion, messagerie, annonces.
 - **Évaluation et feedback** : Tests, quiz, sondages et devoirs.
 - **Sécurité** : Gestion des droits d'accès, protection des données personnelles.



Systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS)

- **Avantages des LMS**

- **Accessibilité** : Permet l'accès aux cours à tout moment et de n'importe où, facilitant ainsi l'apprentissage flexible.
- **Centralisation** : Centralise toutes les informations et ressources éducatives en un seul endroit.
- **Personnalisation** : Offre des parcours d'apprentissage personnalisés en fonction des besoins et des préférences des apprenants.
- **Interactivité** : Favorise l'engagement par l'utilisation de divers outils interactifs.
- **Économie de temps et de coûts** : Réduit les coûts liés à l'impression de documents et à la logistique des formations en personne.



Systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS)

- Exemples de systèmes **LMS** courants
 - **Moodle** : Un LMS open source populaire pour les établissements éducatifs.
 - **Blackboard** : Utilisé principalement par les universités pour offrir des cours en ligne et des programmes de formation.
 - **Canvas** : Connu pour son interface utilisateur intuitive et ses capacités d'intégration.
 - **Google Classroom** : Utilisé par les écoles pour simplifier la distribution et la gestion des tâches.
 - **SAP Litmos** : Une solution d'apprentissage d'entreprise avec des fonctionnalités étendues pour la formation professionnelle.



Systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS)

- **Utilisations des LMS**
 - **Éducation** : Gestion de cours et programmes d'études dans les écoles, collèges et universités.
 - **Entreprise** : Formation des employés, conformité et développement professionnel.
 - **Organisations à but non lucratif** : Programmes de formation pour les bénévoles et le personnel.



Systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS)

- **Tendances actuelles des LMS**
 - **Apprentissage mobile** : Accès aux contenus d'apprentissage via des appareils mobiles.
 - **Intégration avec d'autres systèmes** : Connectivité avec des outils de collaboration comme **Slack**, **Zoom**, etc.
 - **Analyse des données** : Utilisation des analyses pour améliorer l'efficacité des programmes d'apprentissage.
 - **Intelligence artificielle** : Automatisation des tâches administratives et personnalisation avancée des parcours d'apprentissage.



Atelier 1 - LMS : Google Classroom

- **Google Classroom est une plateforme éducative à distance, elle permet :**
 - Création des cours (classes).
 - Ajout des personnes (inviter les élèves)
 - Partage des ressources numériques
 - Communication avec les étudiants par des messages (flux)
 - Ajout des travaux et des devoirs
 - Suivi des progrès
 - Évaluation
 - Intégration des autres outils Google



Google Classroom



Formulaires en Ligne

- **Objectifs du cours**
 - Comprendre le rôle des formulaires en ligne dans l'enseignement.
 - Apprendre à créer, utiliser et analyser des formulaires en ligne.
 - Découvrir des cas d'utilisation pédagogique.



Formulaires en Ligne

- **Qu'est-ce qu'un formulaire en ligne ?**
 - Un outil numérique permettant de collecter des données (réponses, sondages, inscriptions, etc.).
 - Exemples d'outils : Google Forms, Microsoft Forms, JotForm, Typeform.
- **Pourquoi utiliser des formulaires en enseignement ?**
 - Gagner du temps (collecte rapide et organisée).
 - Encourager l'engagement des apprenants.
 - Faciliter l'évaluation et le suivi des élèves.



Formulaires en Ligne

- **Applications pédagogiques des formulaires en ligne**
 - **Collecte d'informations**
 - Sondages d'opinion (par exemple, "Quel sujet aimeriez-vous étudier ?").
 - Inscription aux activités extrascolaires.
 - **Évaluation des connaissances**
 - Quiz interactifs avec corrections automatiques.
 - Évaluation de la satisfaction des élèves après une activité.
 - **Communication et rétroaction**
 - Récolter les questions des élèves avant une session.
 - Recueillir des suggestions d'amélioration anonymes.



Formulaire en Ligne

- **Présentation des outils courants**
 - **Google Forms**
 - **Avantages :**
 - Gratuit et intégré à Google Workspace.
 - Facile à utiliser et collaboratif.
 - Export des réponses vers Google Sheets pour une analyse approfondie.
 - **Microsoft Forms**
 - **Avantages :**
 - Accessible via Microsoft 365.
 - Intégration avec Teams pour le travail collaboratif.
 - Analyse des résultats via Excel.
 - **Autres outils**
 - **Typeform** : Interface élégante, adaptée pour des questionnaires attrayants.
 - **SurveyMonkey** : Idéal pour des enquêtes détaillées.



Atelier 2 - Formulaire en Ligne : Google forms

- **Objectif** : Créer un formulaire de sondage pour évaluer les préférences d'apprentissage des élèves.
- **Situation** : Vous souhaitez connaître les méthodes d'apprentissage préférées de vos élèves (vidéos, cours magistraux, exercices pratiques, etc.).
- **Tâches** :
 1. Créez un formulaire avec Google Forms contenant :
 1. Une question à choix multiple.
 2. Une question ouverte.
 3. Une échelle de satisfaction (1 à 5).
 2. Partagez le formulaire avec vos pairs.
 3. Analysez les réponses et partagez un résumé des résultats.



Les cartes mentales

- **Introduction :**
 - Les cartes mentales, également appelées mind maps, sont un outil visuel utilisé pour organiser des informations, stimuler la créativité et faciliter la mémorisation. Elles peuvent être utilisées dans divers contextes tels que l'éducation, la gestion de projet, la résolution de problèmes et la planification personnelle. Voici un guide pour comprendre et créer des cartes mentales :
- **Définition :**
 - Une carte mentale est un diagramme qui représente des concepts, des idées ou des tâches liées autour d'un concept central. Elle utilise des branches pour relier ces éléments de manière hiérarchique.



Les cartes mentales

- **Avantages des cartes mentales**
 - **Stimulation de la créativité** : Permet d'explorer différentes idées et solutions.
 - **Organisation des idées** : Clarifie et structure les pensées de manière visuelle.
 - **Amélioration de la mémoire** : L'utilisation de couleurs, d'images et de mots-clés facilite la mémorisation.
 - **Facilitation de la révision et de l'apprentissage** : Utile pour réviser des cours ou préparer des présentations.



Les cartes mentales

- **Comment créer une carte mentale**
 - **Étape 1 : Choisir le sujet central**
 - Commencez par écrire le sujet principal au centre de la feuille ou de l'outil numérique.
 - Utilisez une image ou un mot-clé pour représenter ce sujet.
 - **Étape 2 : Ajouter les branches principales**
 - Dessinez des branches principales à partir du centre. Chaque branche représente une idée majeure liée au sujet central.
 - Utilisez des mots-clés ou des images pour chaque branche.



Les cartes mentales

- **Étape 3 : Développer des sous-branches**
 - Ajoutez des sous-branches aux branches principales pour détailler davantage les idées.
 - Continuez à décomposer les informations en niveaux hiérarchiques selon les besoins.
- **Étape 4 : Utiliser des couleurs et des images**
 - Employez différentes couleurs pour chaque branche principale afin de mieux différencier les sections.
 - Intégrez des images ou des icônes pour rendre la carte plus visuelle et mémorable.
- **Étape 5 : Réviser et ajuster**
 - Relisez la carte pour vous assurer que toutes les idées importantes sont couvertes.
 - Ajustez les branches si nécessaire pour une meilleure clarté et compréhension.



Les cartes mentales

- **Outils pour créer des cartes mentales**
 - **Sur papier** : Crayons de couleur, feutres, grandes feuilles de papier.
 - **Logiciels et applications** :
 - **XMind** : Un logiciel populaire avec de nombreuses fonctionnalités pour créer des cartes mentales.
 - **MindMeister** : Une application en ligne permettant la collaboration en temps réel.
 - **FreeMind** : Un logiciel libre pour les cartes mentales.
 - **Coggle** : Une application en ligne simple et intuitive pour la création de mind maps.



Les cartes mentales

Exemples :



Atelier 3 - Cartes mentales : XMIND



Les vidéos éducatives

- **Définition :**

- Les vidéos éducatives sont des fichiers d'apprentissage qui ont pour but d'éduquer, de transmettre les connaissances et les compétences par l'intermédiaire des vidéos.

Elles contiennent :

- des images,
- du son,
- et du texte,..., placés dans un conteneur.



Les vidéos éducatives

- Les Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE) utilisent divers **types de vidéos** pour améliorer l'apprentissage et l'enseignement.

1. Vidéos Didactiques

- **Vidéos de Cours** : c'est l'enregistrement de cours ou de conférences magistrales. Elles Permettent aux étudiants de revoir les leçons à leur rythme. Par exemple les cours en ligne ouverts (MOOC), tutoriels de cours spécifiques.
- **Vidéos Tutoriels** : se sont Vidéos explicatives sur un sujet précis ou une compétence spécifique. Elles permettent d'apprendre des compétences pratiques, comme l'utilisation de logiciels, des techniques de laboratoire, etc.



Les vidéos éducatives

2. Vidéos Interactives

- **Vidéos avec Quiz Intégrés** : se sont des vidéos éducatives intégrant des quiz et des questions pour tester la compréhension. Elles permettent d'évaluer l'apprentissage en temps réel et renforcer la compréhension. Exemples (H5P, Edpuzzle, ...)
- **Vidéos Scénarisées (Simulations)** : se sont des vidéos basées sur des scénarios qui permettent aux étudiants de prendre des décisions et voir les conséquences. Elles permettent l'apprentissage par simulation et prise de décision dans des contextes sécurisés. Par exemple des simulations médicales, scénarios d'affaires.



Les vidéos éducatives

3. Vidéos de Démonstration

- **Expériences de Laboratoire** : se sont des vidéos montrant des expériences scientifiques ou des démonstrations techniques. Elles permettent d'illustrer des concepts théoriques par des démonstrations pratiques. Par exemple des expériences de chimie, démonstrations d'ingénierie.
- **Vidéos de Cas Pratiques** : se sont des études de cas présentées en vidéo pour illustrer des concepts théoriques avec des exemples réels. Elles permettent de relier la théorie à la pratique en utilisant des cas concrets. Par exemple des études de cas en commerce, droit, médecine.



Les vidéos éducatives

4. Vidéos Collaboratives

- **Projets de Groupes** : se sont des vidéos réalisées par des groupes d'étudiants dans le cadre de projets collaboratifs. Elles permettent d'encourager le travail en équipe et l'apprentissage collaboratif. Par exemple les présentations de projets, reportages de groupe.
- **Vidéos de Discussion et Débat** : se sont des vidéos de discussions ou de débats sur des sujets éducatifs. Elles permettent de stimuler la réflexion critique et les compétences argumentatives. Par exemple les débats en classe, tables rondes virtuelles.



Les vidéos éducatives

5. Vidéos de Révision

- **Résumés de Cours** : se sont des vidéos résumant les points clés des cours. Elles permettent d'aider les étudiants à réviser pour les examens. Par exemple les résumés de chapitres, révisions de concepts clés.
- **Flashcards Vidéo** : se sont des vidéos courtes avec des questions et réponses pour aider à la mémorisation. Elles sont utilisées comme outil de révision rapide et interactif. Par exemple les flashcards pour le vocabulaire, les formules mathématiques.



Les vidéos éducatives

- **Vidéos de Capture**

- Les vidéos de capture impliquent l'enregistrement de l'écran d'un ordinateur ou d'un appareil pour montrer des activités en temps réel. Elles sont souvent utilisées pour des tutoriels, des démonstrations de logiciels, des sessions de jeux vidéo, et des présentations.

- **Exemple d'Outils**

- **OBS Studio** : Gratuit, open source, puissant pour les captures en direct et le streaming.
- **Camtasia** : Payant, idéal pour les tutoriels avec des outils de montage intégrés.
- ...



Les vidéos éducatives

- **Vidéos de Montage**

- Les vidéos de montage consistent à éditer et à assembler des clips vidéo pour créer une vidéo cohérente et attrayante. Ce processus inclut la coupe, l'ajout de transitions, d'effets spéciaux, de musique, et de textes.

- **Applications**

- **Vidéos éducatives** : Montage de cours en ligne, tutoriels, et présentations.
- **Création de contenu YouTube** : Vlogs, vidéos explicatives, critiques de produits.
- **Publicités et promotions** : Vidéos marketing pour promouvoir des produits ou des services.

- **Exemples d'outils**

- OpenShot
- Adobe Premiere Pro
- Camstudio
- DaVinci Resolve
- iMovie



Les vidéos éducatives

- **Vidéos Interactives**

- Les vidéos interactives permettent aux apprenants de s'engager activement avec le contenu à travers des interactions telles que des choix de parcours, des quiz intégrés, des annotations, et des liens cliquables.

- **Applications**

- **Formation et éducation** : Vidéos pédagogiques avec quiz intégrés pour tester la compréhension.
- **Simulations et scénarios** : Vidéos de formation avec des choix interactifs pour simuler des situations réelles.
- **Enrichissement de contenu** : Vidéos explicatives avec des informations supplémentaires accessibles par clic.

- **Exemples d'outils :**

- **Edpuzzle** : Permet d'ajouter des quiz et des questions aux vidéos existantes.
- **H5P** : Plateforme open source pour créer des contenus interactifs incluant des vidéos.
- **PlayPosit** : Outil pour créer des vidéos interactives pour l'éducation et la formation



Les vidéos éducatives

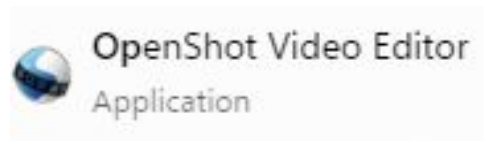
- **Vidéos pédagogiques d'animation**
 - Les vidéos pédagogiques d'animation utilisent des techniques d'animation pour expliquer des concepts éducatifs de manière visuelle.
- **Applications**
 - **Éducation**
 - **Sciences et mathématiques**
 - **Histoire et géographie**
 - **Langues** : Apprentissage des nouvelles langues à travers des histoires animées, des dialogues et des exercices interactifs.
 - **Médecine et biologie.**
 - **Ingénierie et technologie.**
 - **Économie et gestion**
- **Exemples d'outils :**
 - Renderforest
 - Biteable
 - Moovly
 - Animaker
 - Animatron
 - Toonator
 - Powtoon
 - ...



Atelier 4 - Vidéos de capture : OBS Studio



Atelier 5 - Vidéos de montage: Open Shot



Atelier 6 - Vidéos d'animation: Renderforest



Video animation software



Atelier 7 - Vidéos interactives: edpuzzle

<https://edpuzzle.com/media/676bbfb119af676eb59611a5>



Exerciseurs en Ligne

- **Objectifs du cours**
 - Comprendre ce qu'est un exerciceur en ligne et ses avantages dans l'enseignement.
 - Explorer les outils et plateformes permettant de créer des exerciceurs.
 - Savoir intégrer des exerciceurs dans une approche pédagogique efficace.
 - Analyser les résultats et mesurer l'impact des exerciceurs sur l'apprentissage.
- **Définition**
 - Les exerciceurs sont des applications interactives permettant aux apprenants de réaliser des exercices pratiques souvent autocorrectifs.
 - Ces outils peuvent inclure différents formats : QCM, textes à trous, appariements, quiz, etc.



Exerciseurs en Ligne

- **Pourquoi les utiliser ?**
 - **Pédagogie différenciée** : s'adapter aux besoins individuels.
 - **Feedback instantané** : renforcer la compréhension.
 - **Accessibilité** : à tout moment et en tout lieu grâce à Internet.
 - **Motivation accrue** : approche ludique et interactive.
- **Limites possibles :**
 - Dépendance à la technologie.
 - Risque d'automatisation excessive (manque d'explications approfondies).
 - Nécessité de diversifier les méthodes pédagogiques.



Exerciseurs en Ligne

- **Exemples d'exerciseurs en ligne**
 - **Plateformes généralistes**
 - **Kahoot!** : Quiz interactifs pour des révisions ludiques.
 - **Quizizz** : Création de quiz en ligne avec retour immédiat.
 - **LearningApps** : Outils pour créer des activités éducatives interactives.
 - **Outils disciplinaires** :
 - **GeoGebra** : Pour les mathématiques et la géométrie.
 - **Conjuguemos** : Entraînement en langues (conjugaison, vocabulaire).
 - **Scratch** : Pour les exercices en algorithmique et programmation.
 - **Systèmes de gestion d'apprentissage (LMS)**
 - Intégration d'exerciseurs dans des plateformes comme Moodle ou **Google Classroom**.



Exerciseurs en Ligne

- **Créer un exerciceur en ligne**
 - **Étapes de conception :**
 - Définir les objectifs pédagogiques.
 - Choisir le type d'exercice (QCM, vrai/faux, texte à trous, appariement, etc.).
 - Privilégier l'interactivité et le feedback immédiat.
 - Tester les activités avant de les mettre à disposition.



Exerciseurs en Ligne

- **Intégration des exercices dans une séquence pédagogique**
 - **Avant le cours :**
 - Utiliser les exercices pour activer les connaissances préalables (diagnostic).
 - **Pendant le cours :**
 - Renforcer les acquis en proposant des activités en direct.
 - **Après le cours :**
 - Utiliser les exercices comme devoirs interactifs pour consolider l'apprentissage.



Atelier 8 - Exerciceurs en Ligne : LearninApps

Atelier pratique avec LearningApps :

- Inscription et création d'un compte.
- Choix d'un modèle d'activité (exemple : mots croisés).
- Personnalisation des questions et réponses.
- Discussion sur les améliorations possibles
- Partage du lien ou intégration dans un LMS.

LearningApps.org



Google workspace

- **Définition**
 - **Google Workspace** (anciennement connu sous le nom de **G Suite**) est une suite **d'outils de productivité** et de **collaboration** basée sur le **cloud**, développée par **Google**.
 - Elle est conçue pour aider les entreprises, les **institutions éducatives**, et d'autres organisations à améliorer leur efficacité, leur communication et leur collaboration au sein d'un environnement numérique.



Google Workspace

- **Différences entre Google Workspace et les versions gratuites de Google Apps**
 - Google Workspace offre des fonctionnalités et des outils similaires aux versions gratuites de Google Apps (comme Gmail, Google Drive, Google Docs, etc.), mais avec des améliorations et des ajouts conçus pour les entreprises et les organisations.
- **Espace de Stockage**
 - **Google Apps Gratuits** : Les utilisateurs bénéficient de **15 Go** de stockage partagé entre Gmail, Google Drive et Google Photos.
 - **Google Workspace** : Les forfaits varient, offrant entre **30 Go à un stockage illimité**, ce qui est particulièrement utile pour les entreprises avec des besoins de stockage les plus importants.



Google Workspace

- **Adresse Email Personnalisée**
 - **Google Apps Gratuits** : Les utilisateurs ont une adresse email sous la forme **@gmail.com**.
 - **Google Workspace** : Les entreprises peuvent créer des adresses email personnalisées avec leur propre nom de domaine (**nom@votreentreprise.com**).
- **Fonctionnalités de Collaboration Avancées**
 - **Google Apps Gratuits** : Les fonctionnalités de collaboration sont disponibles, mais limitées par rapport à Google Workspace.
 - **Google Workspace** : Offre des outils de collaboration avancés, tels que les **partages de fichiers avec des contrôles de permissions détaillés**, la **coédition en temps réel avec un suivi des modifications**, et des **options de partage externe sécurisés**.



Google Workspace

- **Sécurité et Gestion des Utilisateurs**
 - **Google Apps Gratuits** : La sécurité est solide pour les utilisateurs individuels, mais les options de contrôle sont limitées.
 - **Google Workspace** : Propose des **paramètres de sécurité avancés**, y compris la **gestion centralisée des utilisateurs**, les **contrôles d'accès**, la **vérification en deux étapes forcées**, la **protection contre la perte de données (DLP)**, et des **rapports d'audit**.
- **Technique de soutien**
 - **Google Apps Gratuits** : Le support est limité aux forums et à l'aide en ligne.
 - **Google Workspace** : Offre un **support technique 24h/24 et 7j/7** avec des options de **contact direct par téléphone ou chat** pour les administrateurs et les utilisateurs.



Google Workspace

- **Outils Administratifs et de Gestion**
 - **Google Apps Gratuits** : Pas d'outils d'administration dédiés pour la gestion de groupe ou d'organisation.
 - **Google Workspace** : Fournit une **console d'administration** permettant de gérer les utilisateurs, les appareils, les applications et les paramètres de sécurité à l'échelle de l'organisation.
- **Google Meet et Google Chat**
 - **Google Apps Gratuits** : L'accès à Google Meet est limité à des sessions plus courtes et moins de participants.
 - **Google Workspace** : Offre des fonctionnalités étendues, comme des **réunions avec jusqu'à 500 participants**, des **options de diffusion en direct**, et des **contrôles de modération** avancés.



Google Workspace

Applications principales de Google Workspace

- **Gmail :**
 - Un service de messagerie électronique professionnel avec une interface utilisateur sans publicité, des options de personnalisation, et des fonctionnalités avancées telles que :
 - Organisation des e-mails avec des libellés
 - Filtres et règles
 - Utilisation de la recherche avancée
 - ...



Google Workspace

- **Google Drive :**
 - Un service de stockage et de gestion de fichiers dans le cloud, permettant de :
 - Gérer les fichiers
 - Organiser les dossiers
 - Partager et donner les permissions
 - Sauvegarder et synchroniser avec Drive File Stream
 - Collaborer sur des fichiers en temps réel
 - ...



Google Workspace

- **Google Docs :**
 - Une application de traitement de texte en ligne, qui permet :
 - Création et édition de documents
 - Collaboration en temps réel
 - Utilisation des commentaires et des suggestions
 - ...



Google Workspace

- **Google Sheets :**
 - Un tableur en ligne qui permet :
 - Création et manipulation de feuilles de calcul
 - Fonctions et formules de base
 - Utilisation des graphiques
 - Collaboration en temps réel
 - ...



Google Workspace

- **Google Calendar :**
 - Un calendrier numérique permet de :
 - Planifier des événements
 - Gérer des rendez-vous
 - Créer et gérer des événements
 - Partager les calendriers avec d'autres utilisateurs
 - Intégrer avec Gmail et Google Meet
 - ...



Google Workspace

- **Google Meet :**
 - Un service de visioconférence intégré permet :
 - Organisation et participation à des réunions vidéo
 - Partage d'écran et de fichiers
 - Utilisation des fonctionnalités de sous-titrage
 - ...



Google Workspace

- **Google forms :**
 - Un outil numérique qui permet de :
 - Créer des formulaires
 - Collecter les données
 - Analyser les réponses
 - Utiliser de Google Forms pour les sondages et les quiz
 - ...



Google Workspace

- **Cas d'utilisation et scénarios pratiques**
 - **Gestion de projet avec Google Workspace**
 - Utilisation combinée de Google Sheets, Docs et Calendar
 - Suivi de projet et collaboration d'équipe
 - **Communication interne et externe**
 - Stratégies de communication avec Gmail et Google Meet
 - Création de newsletters avec Google



Le travail collaboratif en TICE

Introduction au travail collaboratif

- **Définition** : Travail collaboratif en TICE consiste à utiliser des outils numériques pour faciliter la collaboration entre apprenants, enseignants, et équipes pédagogiques.
- **Objectifs pédagogiques** :
 - Stimuler la coopération et la créativité.
 - Renforcer les compétences numériques.
 - Améliorer la gestion de projets éducatifs.
- **Avantages** :
 - Gain de temps grâce à la centralisation des ressources.
 - Flexibilité dans l'apprentissage (travail synchrone/asynchrone).
 - Suivi facile des contributions et progrès individuels.



Le travail collaboratif en TICE

Méthodes et approches

- **Approche projet :**
 - Définir un objectif commun.
 - Répartir les tâches selon les compétences.
 - Évaluer le résultat collectivement.
- **Apprentissage collaboratif :**
 - Groupes d'apprenants travaillant sur une tâche ou un problème.
 - Partage des idées et responsabilités.
- **Techniques de facilitation :**
 - Brainstorming numérique.
 - Revues collaboratives.
 - Jeux de rôles dans un espace virtuel.



Le travail collaboratif en TICE

Étapes pour mettre en place un travail collaboratif

- **Planification :**
 - Identifier les objectifs.
 - Choisir les outils numériques adaptés.
 - Former les utilisateurs aux outils.
- **Mise en œuvre :**
 - Organisation des équipes.
 - Communication via les plateformes choisies.
 - Gestion du temps et des tâches.
- **Suivi et évaluation :**
 - Utilisation d'outils pour suivre les contributions.
 - Feedback constructif entre membres.
 - Analyse des résultats pour améliorer les processus.



Le travail collaboratif en TICE

Logiciels et outils recommandés

- **Gestion de projet collaboratif :**
 - **Trello** : Outil basé sur des tableaux Kanban pour organiser et suivre les tâches.
 - **Asana** : Planification et suivi des projets collaboratifs.
 - **Microsoft Teams** : Communication et collaboration en temps réel.
- **Création et partage de contenu :**
 - **Google Workspace** : Google Docs, Sheets, et Slides pour le travail collaboratif en ligne.
 - **Microsoft 365** : Équivalent de Google Workspace avec Word, Excel et PowerPoint en ligne.
 - **Canva** : Création collaborative de visuels éducatifs.
- **Communication et gestion de réunions :**
 - **Zoom** : Réunions vidéo avec fonctionnalités de partage d'écran.
 - **Microsoft Teams** ou **Google Meet** : Plateformes intégrées pour les discussions et les réunions.



Le travail collaboratif en TICE

Logiciels et outils recommandés

- **Outils de stockage et partage de fichiers :**
 - **Google Drive** : Stockage et partage de fichiers dans le cloud.
 - **Dropbox** : Partage sécurisé de fichiers.
 - **OneDrive** : Intégré à Microsoft 365.
- **Plateformes d'apprentissage collaboratif :**
 - **Moodle** : Plateforme open source pour la gestion de cours en ligne.
 - **Edmodo** : Collaboration entre enseignants et étudiants.
 - **Padlet** : Mur collaboratif pour partager des idées.
- **Outils spécifiques pour brainstorming et mind-mapping :**
 - **Miro** : Tableaux blancs numériques pour la collaboration en temps réel.
 - **MindMeister** : Création de cartes mentales collaboratives.



Atelier 10 - Le travail collaboratif en TICE : Canva

